

GEOSTATS · ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

Dónde chocan en Monterrey

379 294 accidentes · 2019–2024 · Semana de la Movilidad

2 241

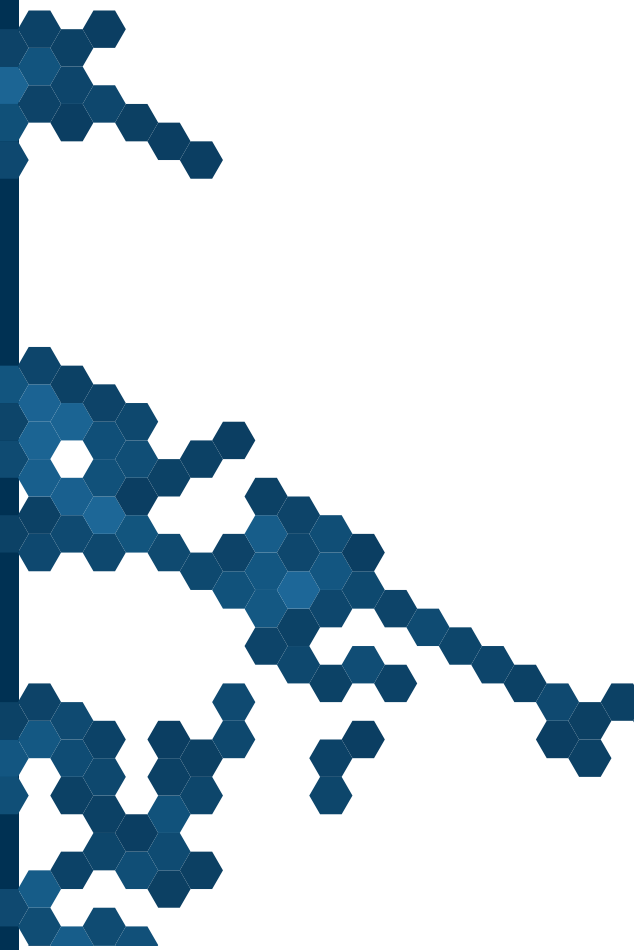
zonas de 0,65 km² en el mapa

54 742

cruces con al menos un choque

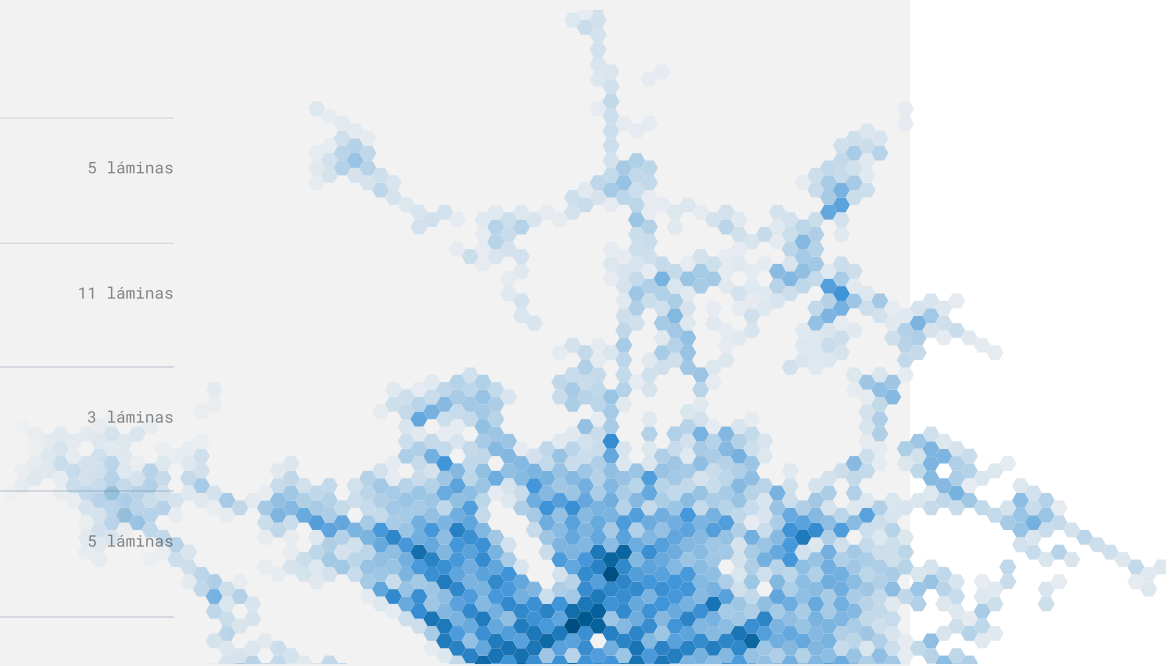
18

municipios



Cuatro partes

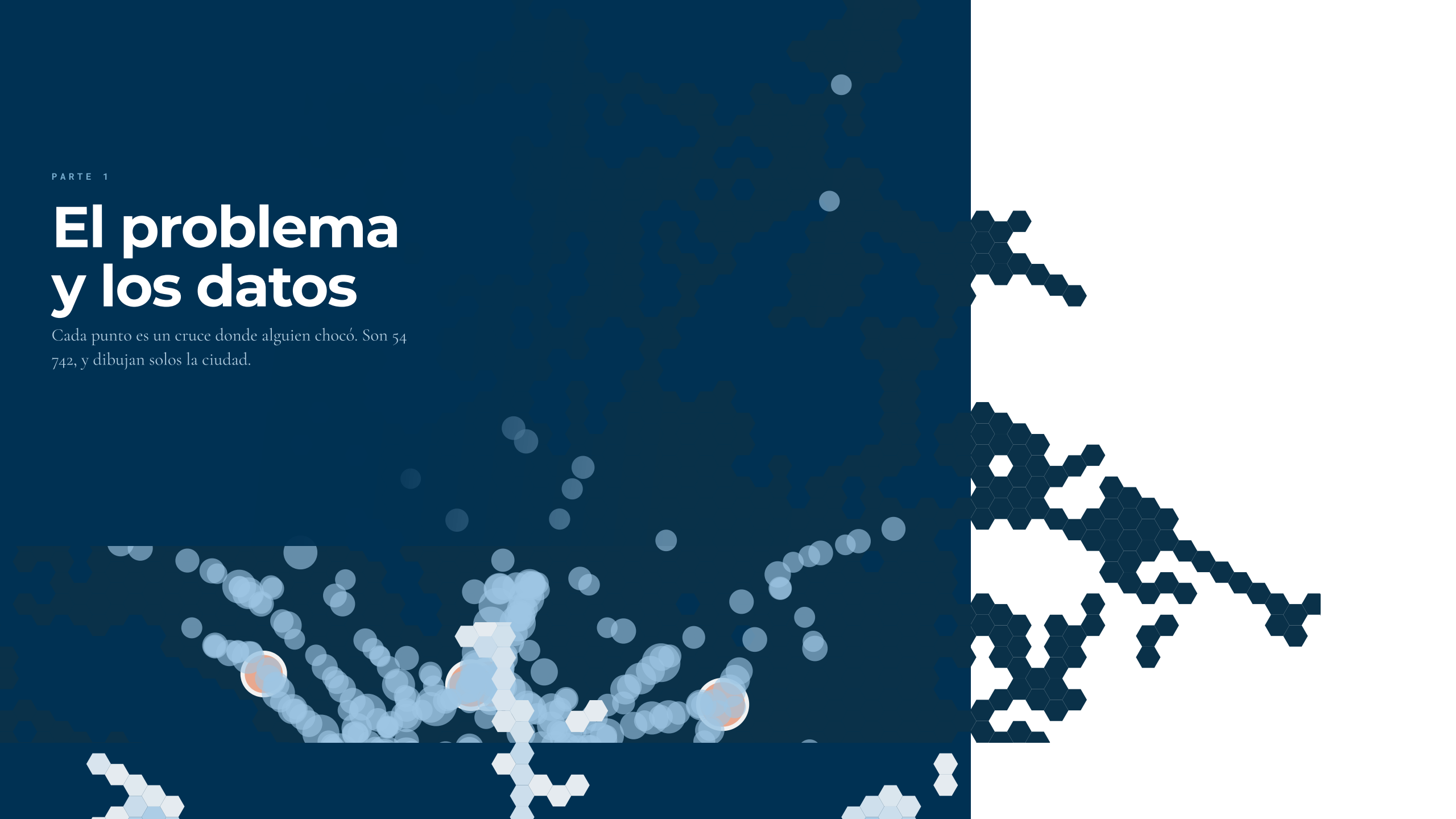
01	El problema y los datos Qué atacamos, con qué base, y qué no puede decir	5 láminas
02	Lo que muestran los datos Dónde, cuándo y quién. Sin modelos todavía	11 láminas
03	Del mapa de ayer al de mañana Cómo un historial se vuelve pronóstico	3 láminas
04	El mapa en vivo El visor, y lo que sabemos y lo que no	5 láminas



PARTE 1

El problema y los datos

Cada punto es un cruce donde alguien chocó. Son 54
742, y dibujan solos la ciudad.



Cerca de un accidente cada ocho minutos

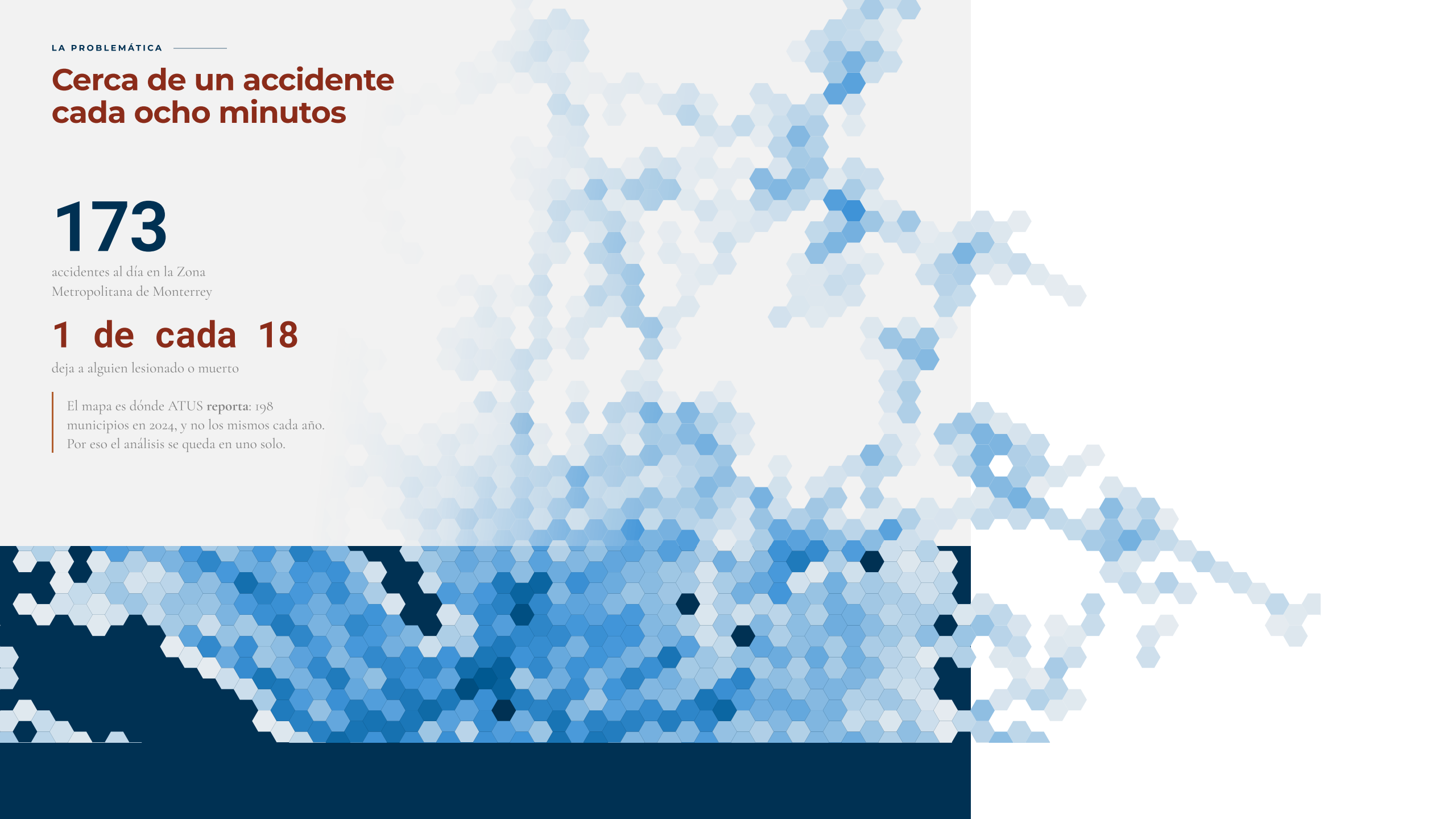
173

accidentes al día en la Zona
Metropolitana de Monterrey

1 de cada 18

deja a alguien lesionado o muerto

El mapa es dónde ATUS reporta: 198
municipios en 2024, y no los mismos cada año.
Por eso el análisis se queda en uno solo.



De dónde salen estos datos

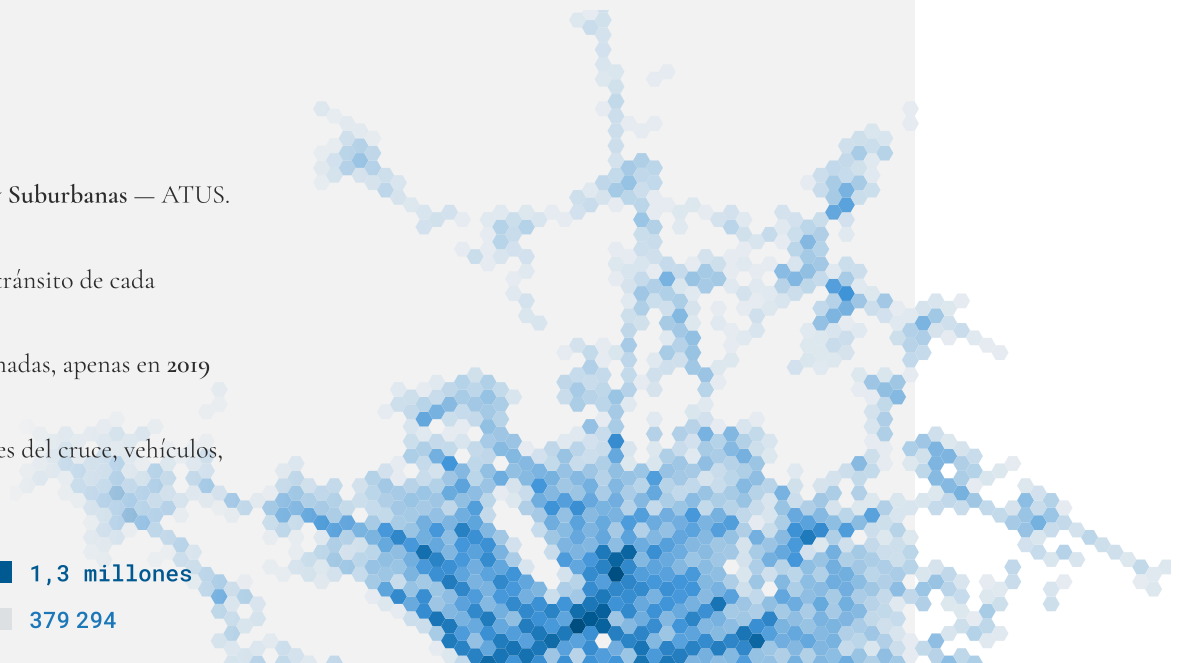
- QUÉ ES

Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas — ATUS.
Un censo, no una encuesta; no se estima, se cuenta.
- QUIÉN

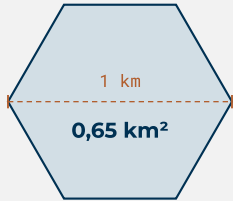
El INEGI, con los partes que levantan las policías de tránsito de cada municipio.
- DESDE

La serie anual arranca en 1997. La versión con coordenadas, apenas en 2019 — y por eso este trabajo empieza ahí.
- CADA FILA

Un accidente, con 50 campos: fecha, hora, las dos calles del cruce, vehículos, víctimas y su coordenada.



Cada celda del mapa es un hexágono



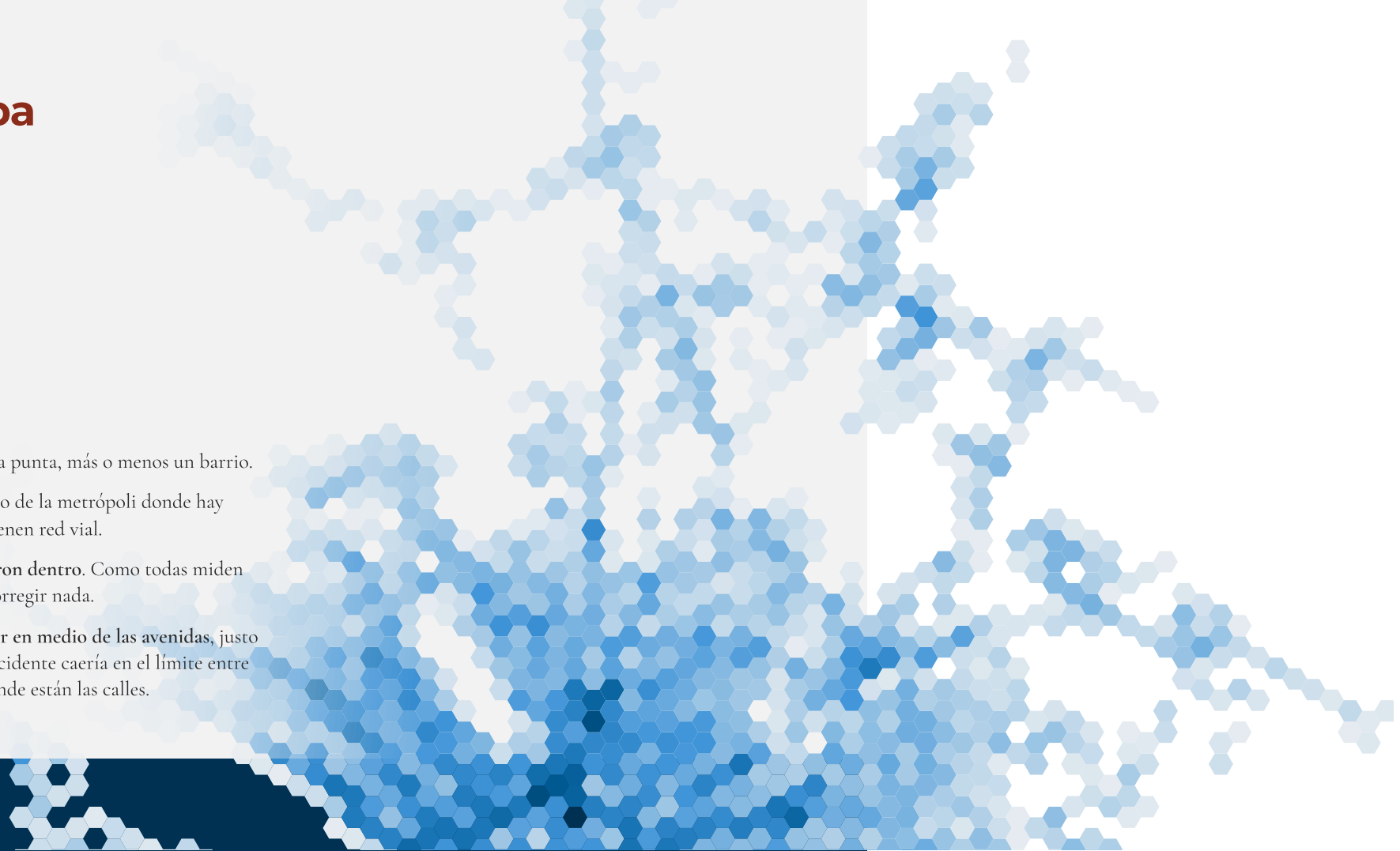
UNA CELDA

TAMAÑO 0,65 km² — un kilómetro de punta a punta, más o menos un barrio.

CUÁNTOS 2 241 celdas cubren todo el territorio de la metrópoli donde hay calles. Las vacías se descartan: no tienen red vial.

CÓMO SE LEE El color es cuántos accidentes cayeron dentro. Como todas miden igual, dos celdas se comparan sin corregir nada.

Y NO COLONIAS Las fronteras de una colonia van por en medio de las avenidas, justo donde ocurren los choques: cada accidente caería en el límite entre dos polígonos. La rejilla no sabe dónde están las calles.



Lo que esta base no puede decir

Cuántos autos pasan

Sin aforo no se distingue un cruce peligroso de uno muy transitado.

Lo que no se anotó

«Se ignora» es respuesta válida del catálogo. Solo el 25 % está completo.

Y LO MÁS IMPORTANTE

Esta base mide accidentes **reportados**, no ocurridos. Cuando un municipio cambia su forma de capturar, la base cambia con él.



PARTE 2

Lo que muestran los datos

Dónde, cuándo y quién. Sin modelos: contar bien y mirar el mapa.

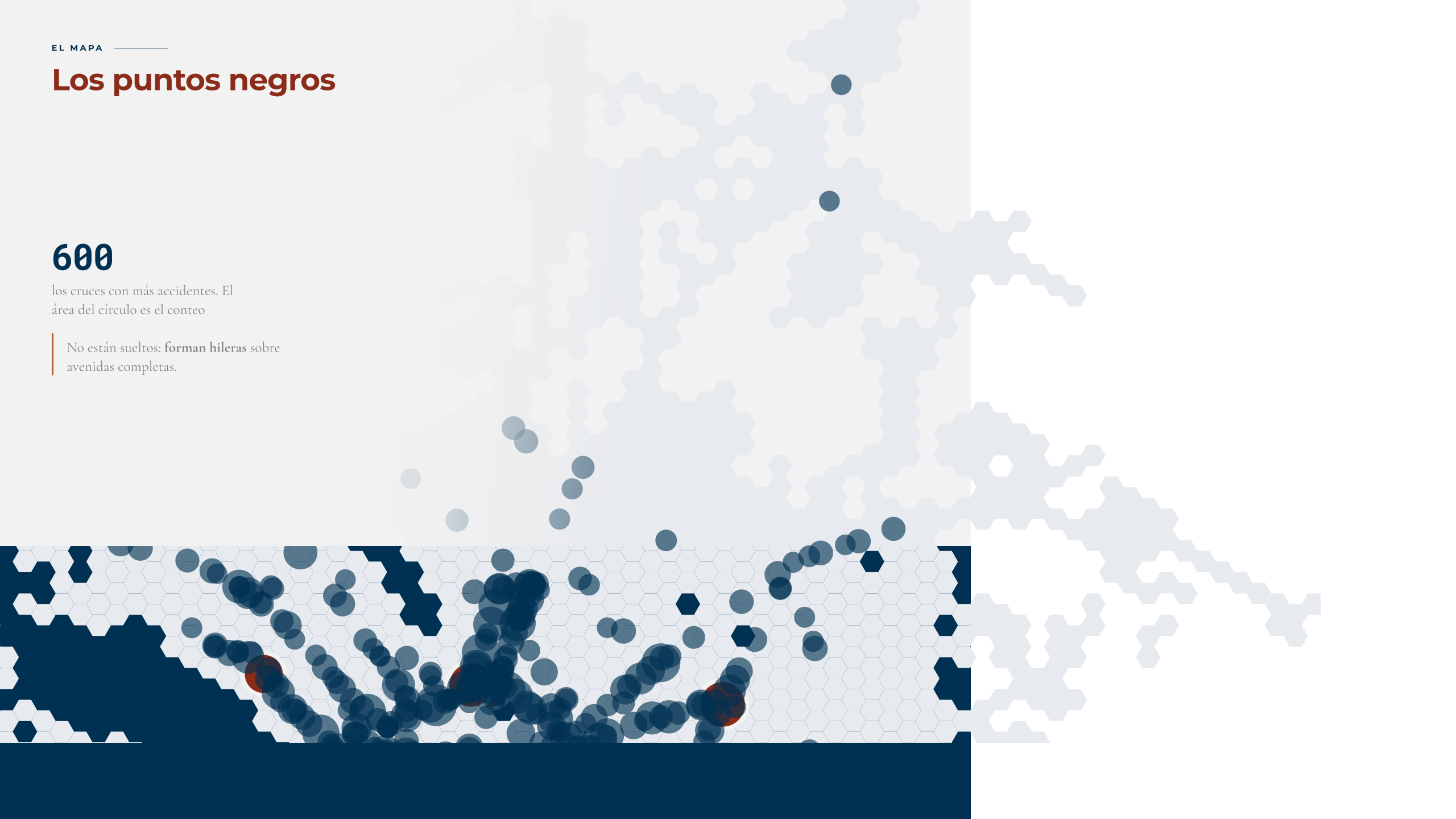


Los puntos negros

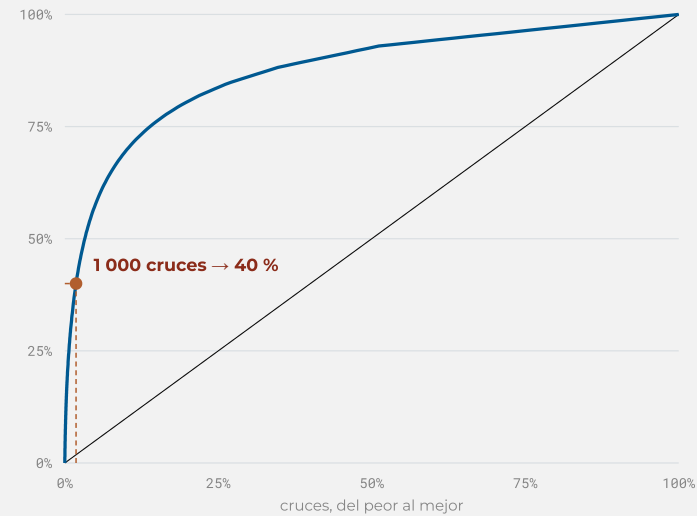
600

los cruces con más accidentes. El
área del círculo es el conteo

No están sueltos: **forman** hileras sobre
avenidas completas.



Mil cruces explican cuatro de cada diez



LOS PEORES...	DE LOS CRUCES	DE LOS ACCIDENTES
50 cruces	0,09 %	7,5 %
250 cruces	0,46 %	20,6 %
1 000 cruces	1,83 %	40,0 %
5 000 cruces	9,13 %	68,2 %

Al revés: el 40 % de los cruces aporta menos de un tercio de los accidentes.

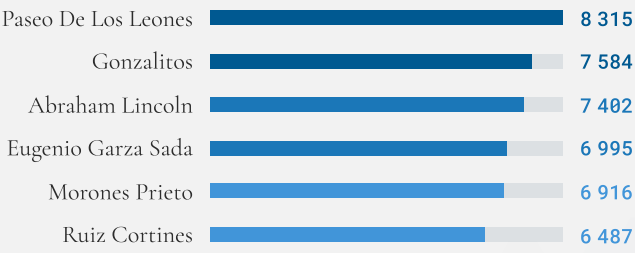
Tienen nombre y apellido

1	Fray Luis De Leon × Fidel Velazquez	San Nicolás	1 024
2	Eugenio Garza Sada × Lazaro Cardenas	Monterrey	1 004
3	Acapulco × Miguel Aleman	San Nicolás	986
4	Manuel L. Barragan × Manuel L. Barragan	San Nicolás	917
5	Simon Bolivar × Paseo De Los Leones	Monterrey	810
6	Felix Uresti Gomez × Constitucion	Monterrey	761
7	San Jeronimo × Doctor Jose Eleuterio Gonzalez	Monterrey	706
8	Paseo De Los Leones × Pedro Infante	Monterrey	698

1 024

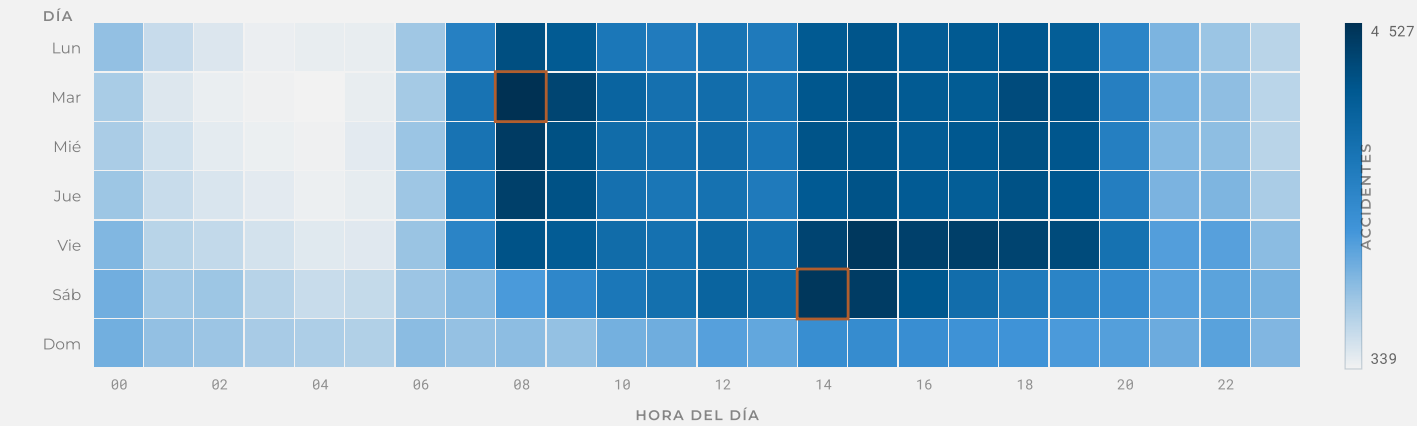
accidentes en un solo cruce en
seis años: uno cada dos días

Es de corredor, no de esquina



Accidentes 2019–2024 sobre cada
vialidad, sumando todos sus cruces.

El pico no es de madrugada: es la hora pico



Martes 08 h · 4 527

la celda más alta de las 168

Sábado 14 h · 4 402

a un 3 % de la primera: no hay un pico, hay dos

8,6 %

ocurre entre las 00 y las 05 h

QUIÉN

El agregado esconde a quien más pierde

Motocicleta

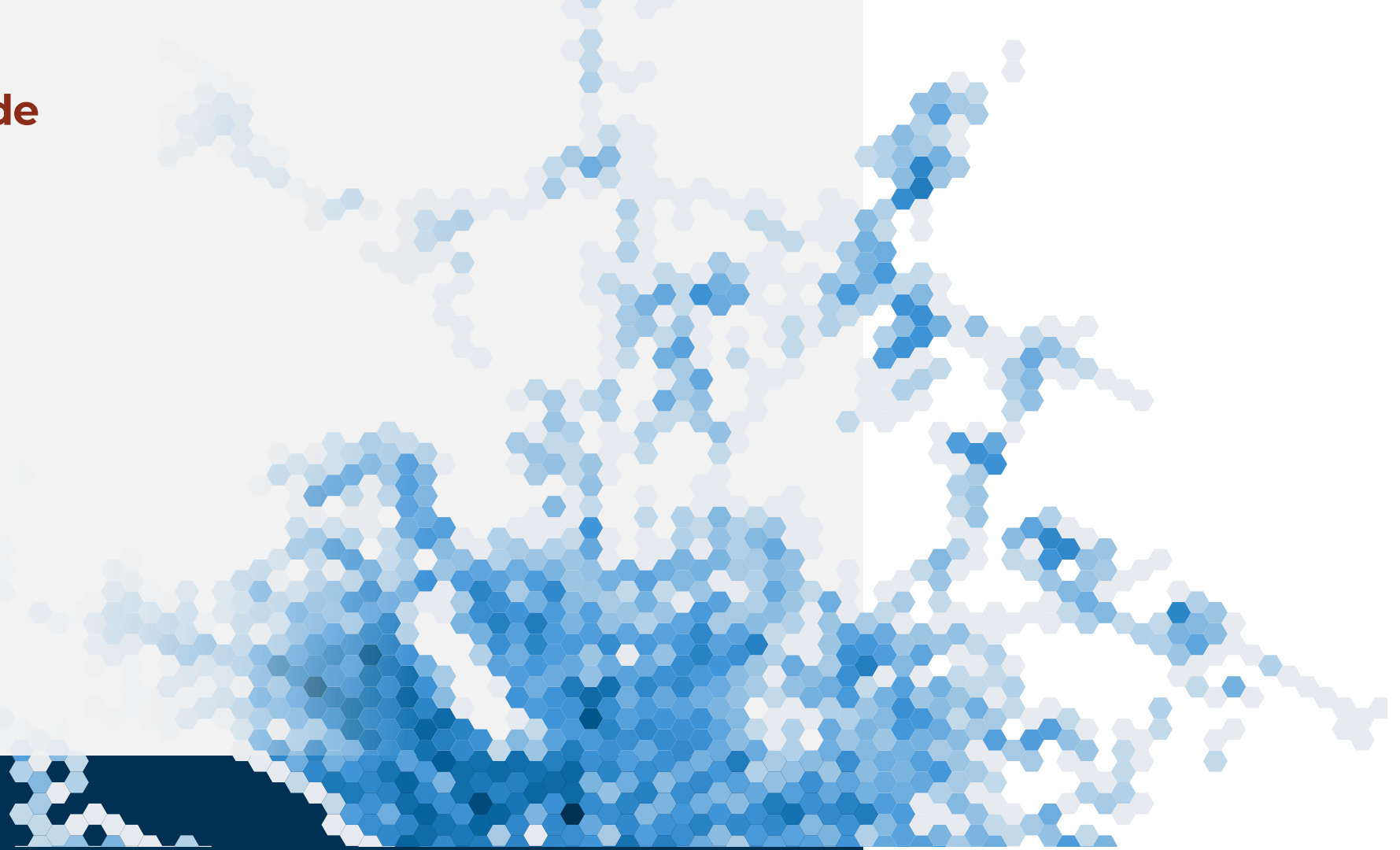
Peatón

Ciclista

24 264

colisiones con motocicleta en seis
años

Sigue los corredores grandes, igual que el
automóvil, con consecuencias que no se
parecen.

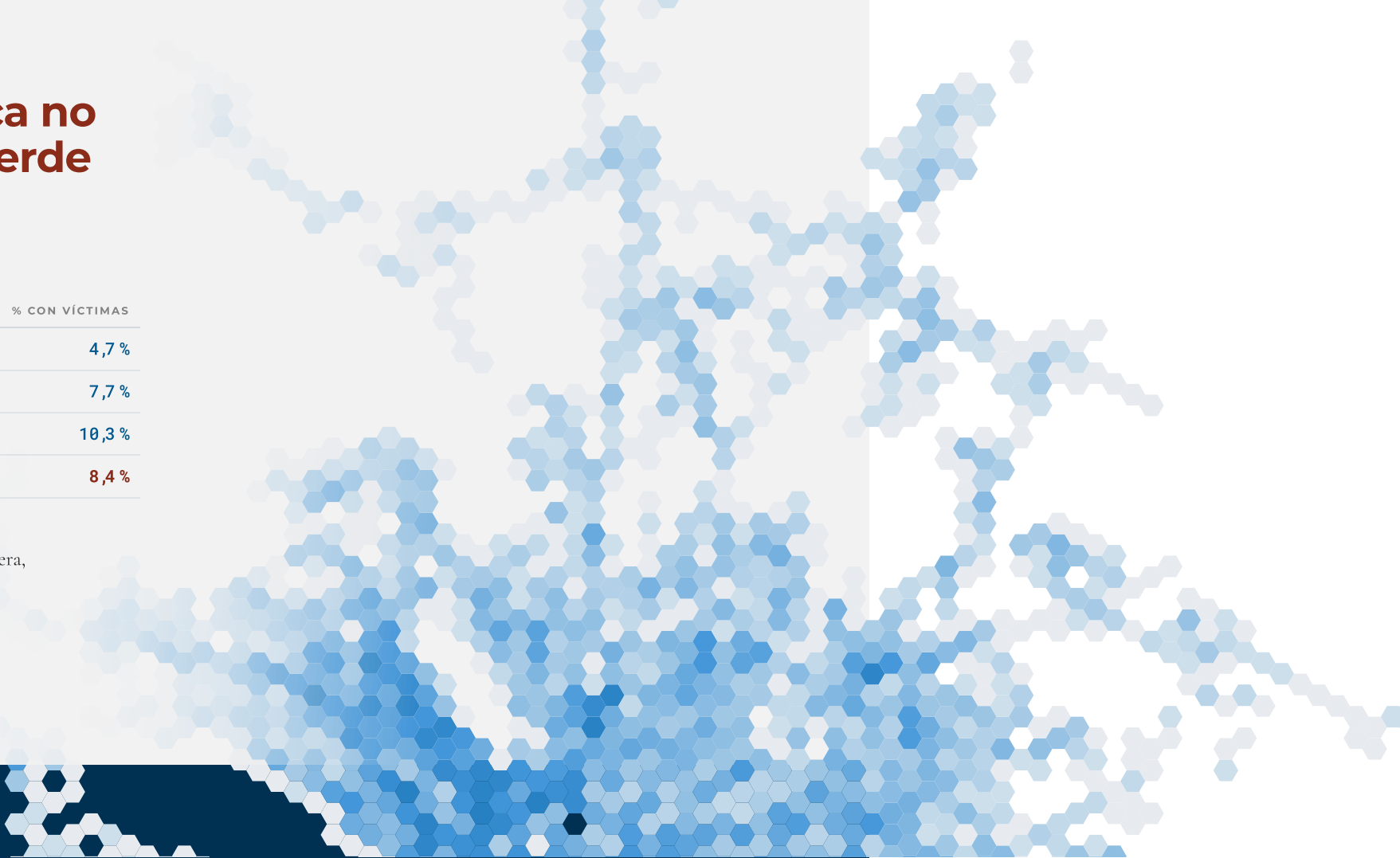


Donde más se choca no es donde más se pierde

ANILLO	ACCIDENTES POR ZONA	% CON VÍCTIMAS
1.º · centro	498	4,7 %
2.º	110	7,7 %
3.º	39	10,3 %
4.º · periferia	29	8,4 %

LA RELACIÓN SE INVIERTE

En el centro se choca mucho y despacio. Hacia afuera, poco y grave.



Cómo agrupamos los cruces

Dos cruces con el mismo número de accidentes pueden ser problemas distintos.

- UNIVERSO

Los 2 302 cruces con 30 o más accidentes en seis años: el 54,6 % de todos los registros. Por debajo de 30, un porcentaje no es un perfil.
- RASGOS

Siete, todos composicionales: qué porcentaje de los choques de ese cruce cumple cada condición.

De madrugada

entre las 00 y las 05 h

Con motocicleta

colisión con moto

Contra objeto fijo

poste, muro, árbol, auto estacionado

Vehículos por choque

promedio de vehículos involucrados

En fin de semana

sábado o domingo

Con peatón o ciclista

atropellamiento o ciclista

Con víctimas

alguien lesionado o muerto

El volumen no entra

Si entrara, el algoritmo separaría cruces grandes de chicos — que es lo que ya hace el mapa de puntos negros. Aquí buscamos tipos de problema, no tamaños.



Y LA SILUETA ES BAJA

El perfil de un cruce es continuo: estos cuatro grupos son una **división útil**, no categorías naturales. Lo que sí es firme: con otra semilla, el 99,8 % de los cruces conserva su tipo.

Los cuatro perfiles

Cada columna es un grupo; cada renglón, un rasgo. El color dice si está por encima o por debajo del promedio.

	Alto flujo, daños materiales 1 163 CRUCES	Corredor de motocicleta 525 CRUCES	Pérdida de control nocturna 338 CRUCES	Exposición de peatón y ciclista 276 CRUCES
De madrugada entre las 00 y las 05 h	5,7 %	7,8 %	14,4 %	8,1 %
En fin de semana sábado o domingo	17,3 %	28,7 %	26,2 %	27,2 %
Con motocicleta colisión con moto	3,6 %	9,6 %	3,9 %	8,9 %
Con peatón o ciclista atropellamiento o ciclista	1,3 %	2,0 %	1,4 %	7,7 %
Contra objeto fijo poste, muro, árbol, auto estacionado	8,4 %	6,6 %	25,4 %	8,3 %
Con víctimas alguien lesionado o muerto	2,8 %	5,5 %	4,9 %	13,2 %
Vehículos por choque promedio de vehículos involucrados	1,97	1,95	1,77	1,88



Y el mapa casi no se mueve

Cambia el nivel, no el dibujo. Y eso es lo que vuelve planeable el problema: lo que se repite se puede anticipar.

2019

2020

2021

2022

2023

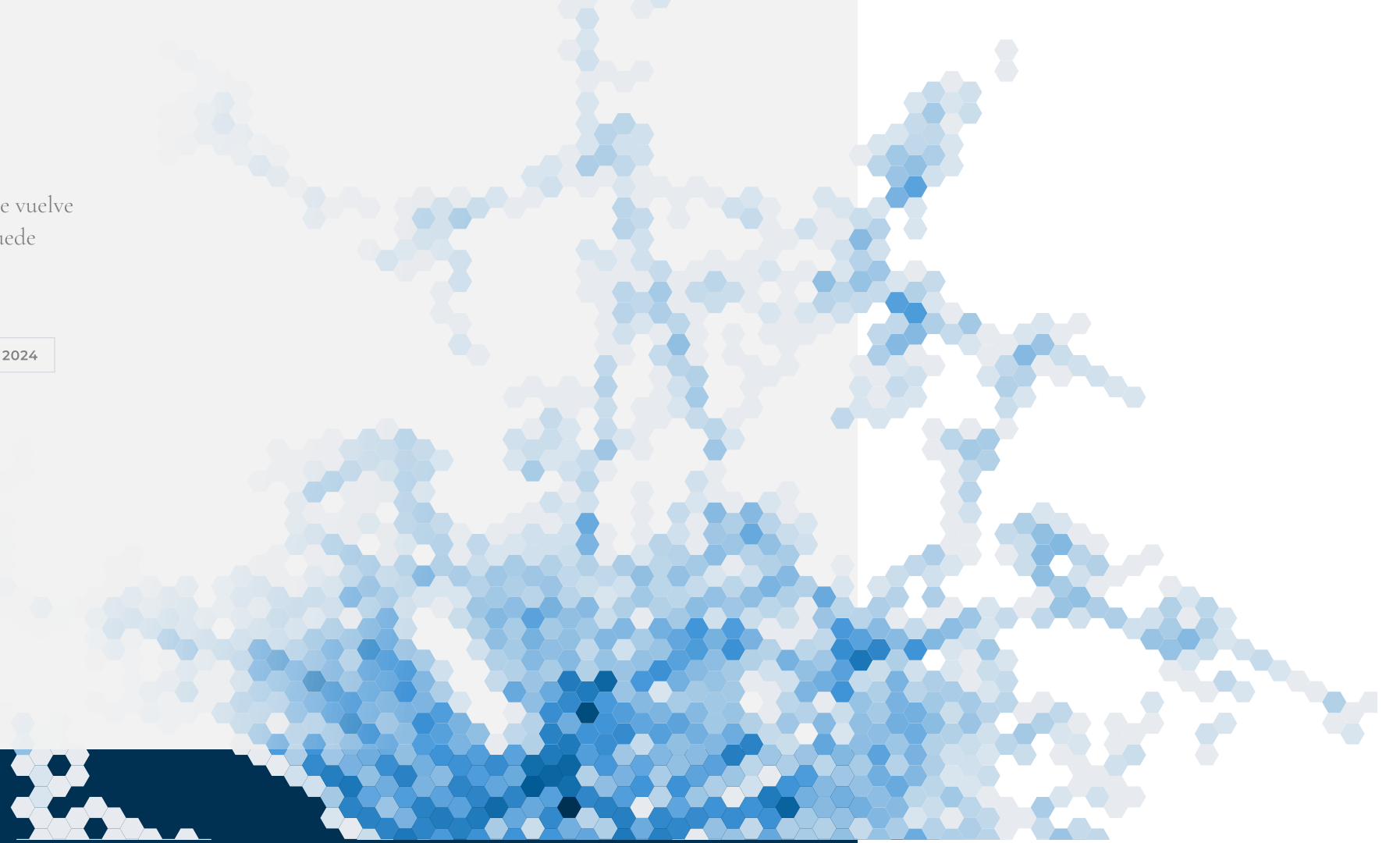
2024

63 134

accidentes registrados en 2019

155

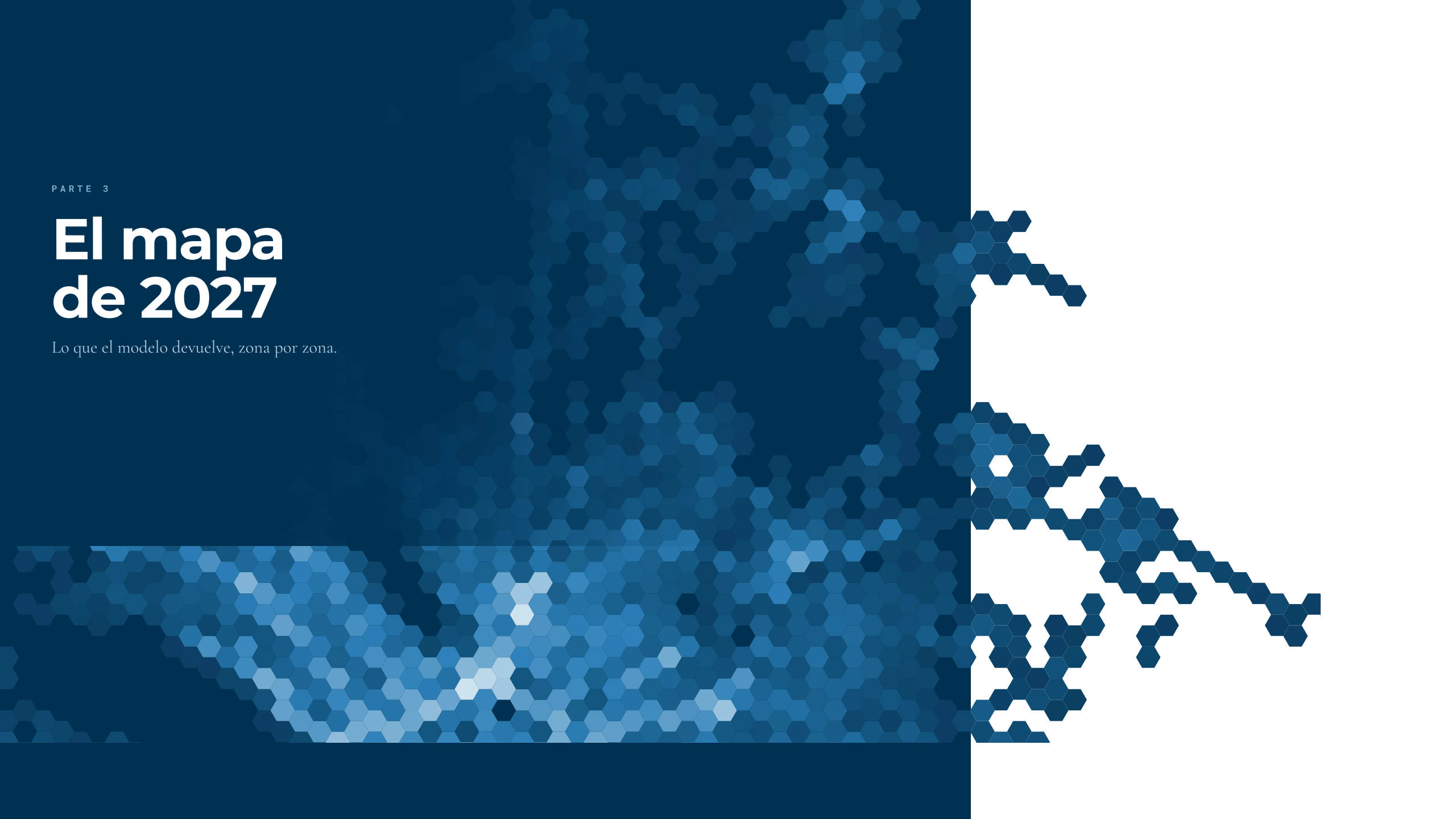
de los 200 peores cruces aparecen en los seis años



PARTE 3

El mapa de 2027

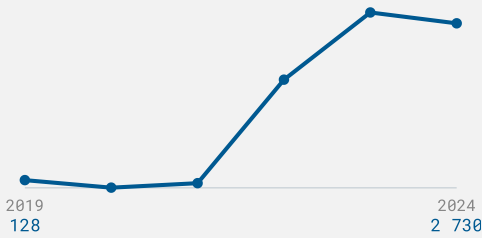
Lo que el modelo devuelve, zona por zona.



Esta base cuenta reportes

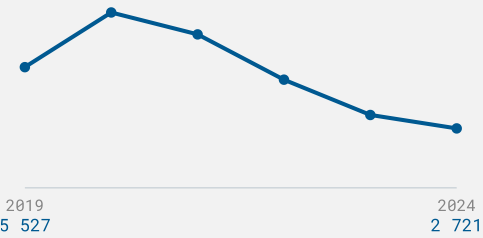
Santa Catarina

máx 2 910 en 2023



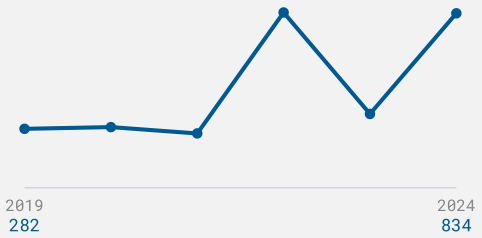
Guadalupe

máx 8 032 en 2020



Salinas Victoria

máx 838 en 2022



UN MUNICIPIO QUE REPORTA MÁS NO ES UN MUNICIPIO MÁS PELIGROSO

Ninguna dinámica de tránsito produce esos saltos: lo que cambió fue la práctica de captura. Por eso el modelo estima el nivel de cada municipio por separado, y el mapa que devuelve compara cada zona **contra las de su propio municipio**.



2027

Accidentes esperados

¿Está en el 5 % peor?

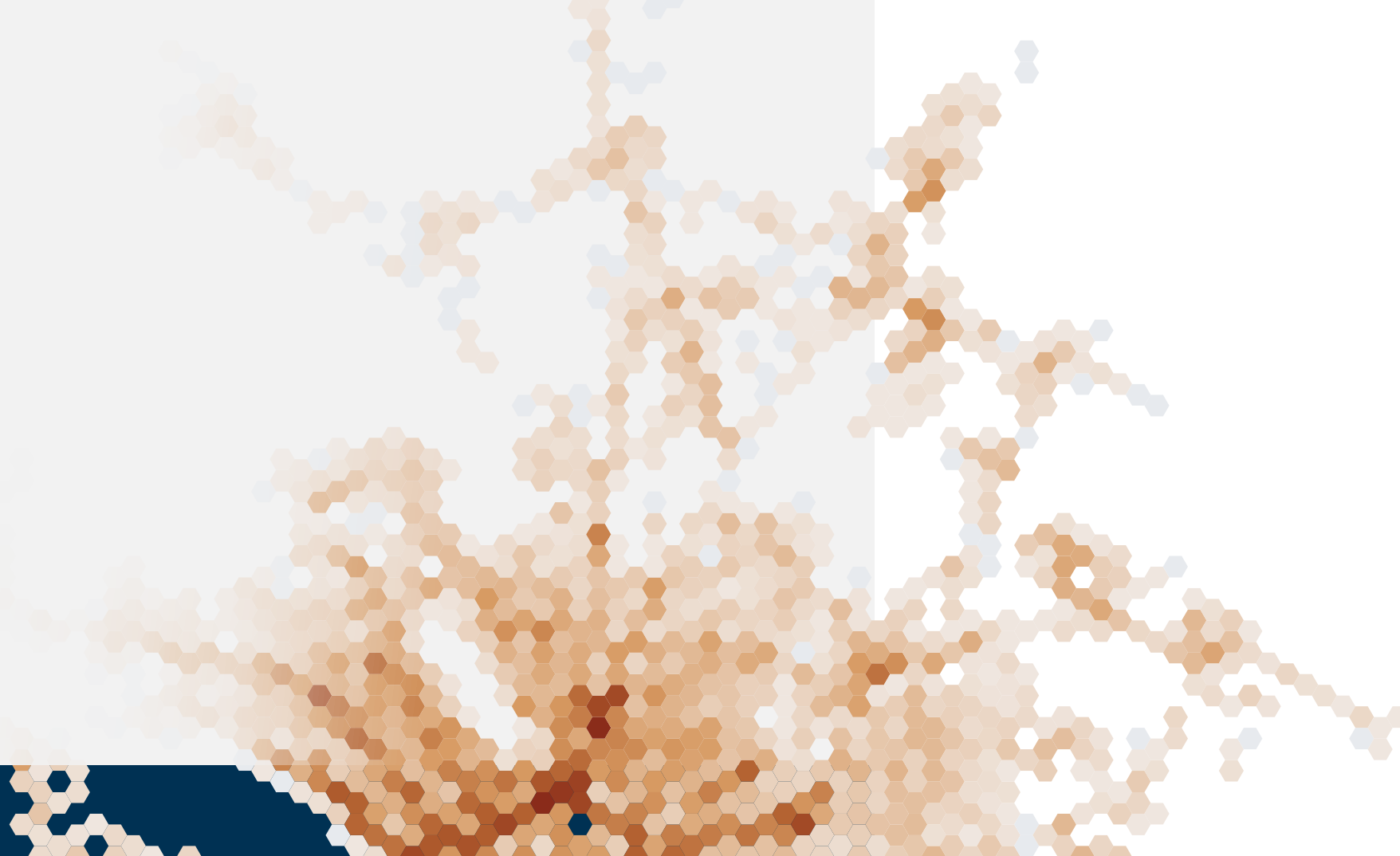
73 577

accidentes esperados en 2027, con un
margen de ± 3 %

42,9 %

caerá en el 5 % de zonas con más
riesgo. El *dónde* no cambia de
escenario a escenario

De las 112 zonas de la cabeza, 89 están ahí con
probabilidad mayor a 0,9. El resto compite
por la frontera.



PARTE 4

El mapa, en vivo

Todo esto cabe en una pantalla que cualquiera puede
abrir y explorar.



Busca tu cruce

Hasta la esquina

Las 2 241 zonas y los cruces que las componen.

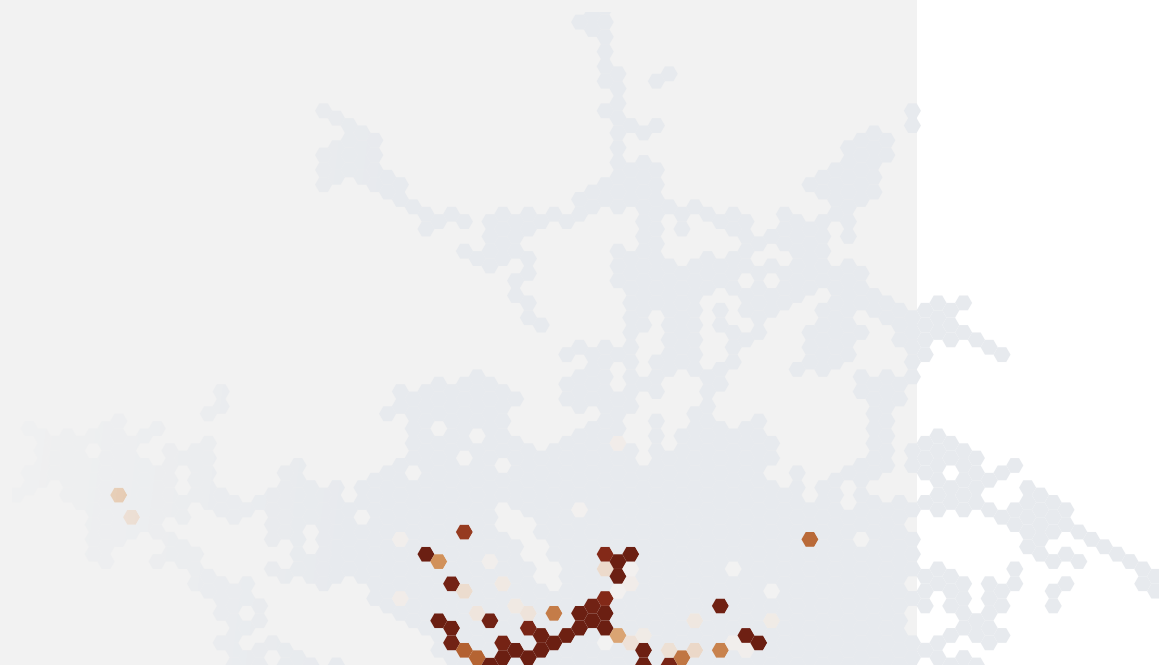
Filtra lo que importa

Año, tipo de usuario, gravedad.

Y el pronóstico

Con qué certeza, zona por zona.

[[liga de Vercel](#)]



Lo que sabemos y lo que no

LA EVIDENCIA SOSTIENE

- | 1 000 cruces de 54 742 explican el 40 %.
- | El riesgo es de **corredor**, no de esquina.
- | El mapa se repite año con año.

NO PODEMOS AFIRMAR

- | Que un municipio con menos registros sea **más seguro**.
- | Que un cruce con más choques sea **más peligroso**: falta el aforo.
- | Cuándo un municipio cambiará su forma de capturar.



Cuatro preguntas que los datos no contestan

01 ¿Se interviene donde más se choca o donde más se pierde?

En el centro hay 498 accidentes por zona y 4,7 % con víctimas. En el tercer anillo, 39 por zona y 10,3 %. El presupuesto es uno solo.

02 Si el dato es el reporte, ¿qué estamos celebrando cuando un municipio «baja»?

Guadalupe cayó a un tercio en dos años. Nadie sabe cuánto de eso es la calle y cuánto la oficina.

03 ¿Quién elige los cincuenta cruces?

El modelo ordena una lista. No la firma, no la financia y no vive en esas colonias.

04 ¿Qué nos falta medir?

Sin saber cuántos autos pasan, no podemos distinguir un cruce peligroso de uno por el que pasa muchísima gente.

Gracias

Datos del INEGI sin modificar, código abierto y cada notebook con su reporte.

379 294

accidentes analizados

2 241

zonas con pronóstico



github.com/Lunaaaalj/GeoStats

Accidentes por zona · 2019-2024

0 3 741 accidentes